Modelagem Matemática em Programação Inteira

Atividade de Avaliação Contínua - Programação Matemática
Bacharelado em Ciências de Computação

24/08/2026

Instruções para a Atividade: Banca de Especialistas

A turma será dividida em uma quantidade par de grupos (inicialmente 10, mas pode ser menor dependendo do número de alunos na aula). Cada par de grupos será responsável por um dos 5 problemas propostos. A atividade seguirá a dinâmica de modelagem e auditoria conjunta.

1. Componentes da Modelagem

Cada grupo deve definir obrigatoriamente:

- **Índices e Conjuntos:** Elementos estruturantes (ex: $i \in$ Clientes, $j \in$ Servidores).
- **Parâmetros:** Dados conhecidos (ex: custos, capacidades, demandas).
- **Variáveis de Decisão:** As incógnitas binárias, inteiras ou contínuas do modelo.
- **Função Objetivo:** A expressão matemática para maximização ou minimização.
- **Restrições:** Equações e inequações que delimitam o espaço de soluções viáveis.

2. Dinâmica de Apresentação

- **Organização Inicial (15 min):** Organização dos grupos, apresentação da atividade e definição dos problemas de cada grupo.
- **Modelagem (35 min):** Os grupos resolvem o problema designado.
- **Banca de Especialistas (50 min):** Para cada problema, os dois grupos apresentam as formulações produzidas para o problema e faz-se a discussão das diferenças e do funcionamento dos modelos.
- **Avaliação Individual:** Após a aula, cada aluno deverá postar no e-disciplinas a resolução de uma questão sorteada aleatoriamente. É essencial prestar atenção em todas as apresentações.

Problema 1: Seleção de Features

Contexto: Você é o gerente de produto de um novo aplicativo. Para o próximo *sprint* de desenvolvimento, há uma lista de 8 *features* (funcionalidades) que podem ser implementadas. Cada *feature* tem um valor de negócio estimado e um custo de implementação em "pontos de história". A equipe de desenvolvimento tem uma capacidade total de **50 pontos de história** para este *sprint*.

Dados:

Feature	Valor de Negócio	Custo em Pontos
1	15	20
2	12	15
3	18	25
4	9	12
5	25	30
6	10	10
7	13	18
8	20	22

Problema: Selecione o subconjunto de *features* a serem implementadas de forma a **maximizar o valor de negócio total**, sem exceder a capacidade da equipe de desenvolvimento.

Sua Tarefa: Formule este problema como um modelo de programação inteira binária.

Problema 2: Alocação de Servidores

Contexto: Uma startup precisa decidir onde implantar seus servidores. Existem três locais potenciais para data centers: **São Paulo (SP), Fortaleza (FO) e Belo Horizonte (BH)**. Cada local tem um custo fixo mensal para ser ativado e uma capacidade máxima de requisições por segundo (RPS). A empresa precisa atender a demanda de quatro grandes clientes, e o custo para atender cada cliente a partir de cada data center varia.

Dados:

- **Custos Fixos e Capacidades dos Data Centers:**

Data Center	Custo Fixo	Capacidade (RPS)
SP	R$ 10.000	8.000
FO	R$ 7.000	5.000
BH	R$ 8.500	6.500

- **Demandas e Custos Variáveis por Cliente:**

Cliente	Demanda (RPS)	Custo SP	Custo FO	Custo BH
A	3.000	R$ 0,01	R$ 0,03	R$ 0,02
B	5.000	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ 0,03
C	4.000	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,01
D	2.500	R$ 0,02	R$ 0,03	R$ 0,01

Problema: Decida quais data centers ativar e qual a fração da demanda de cada cliente será atendida por cada data center, de forma a **minimizar o custo total mensal**. A demanda de um cliente pode ser dividida entre múltiplos data centers.

Sua Tarefa: Formule este problema como um modelo de programação inteira mista.

Problema 3: Escalonamento de Tarefas

Contexto: Você precisa agendar a execução de 5 tarefas de compilação em 3 processadores idênticos. Cada tarefa tem um tempo de processamento. O objetivo é distribuir as tarefas de forma que o tempo total para concluir todas elas (*makespan*) seja o menor possível. O *makespan* é determinado pelo processador que levar mais tempo para concluir suas tarefas.

Dados:

- **Tarefas (j):** {T1, T2, T3, T4, T5}
- **Tempos de Processamento (p_j):** p1=10, p2=7, p3=15, p4=8, p5=12 min.
- **Processadores (i):** {P1, P2, P3}

Problema: Atribua cada tarefa a exatamente um processador para **minimizar o tempo de conclusão da última tarefa** em todo o sistema (minimizar o *makespan*).

Sua Tarefa: Formule este problema como um modelo de programação inteira. (Dica: use uma variável de decisão para atribuir tarefas aos processadores e uma variável auxiliar para representar o *makespan*).

Problema 4: Designação de Tarefas de um Projeto

Contexto: Um gerente de projetos precisa alocar 6 tarefas para 3 equipes de desenvolvimento (Alpha, Beta, Gamma). Cada equipe tem uma capacidade total de horas de trabalho disponíveis para o projeto. O custo e o tempo (em horas) para completar cada tarefa variam dependendo da equipe que a executa, devido às diferentes especializações.

Dados:

- **Capacidade das Equipes:**
  - Equipe Alpha: 100 horas
  - Equipe Beta: 120 horas
  - Equipe Gamma: 90 horas
- **Custo (em R$) para a equipe i realizar a tarefa j:**

	T1	**T2**	**T3**	**T4**	**T5**	**T6**
E. Alpha	1000	1200	1500	2000	900	1300
E. Beta	1100	1000	1800	1800	1000	1100
E. Gamma	1400	1300	1200	1900	1100	1000

- **Horas necessárias para a equipe i realizar a tarefa j:**

	T1	**T2**	**T3**	**T4**	**T5**	**T6**
E. Alpha	30	40	50	60	25	45
E. Beta	35	30	55	55	30	35
E. Gamma	45	45	40	58	35	30

Problema: Determine qual equipe deve realizar cada tarefa de forma a **minimizar o custo total do projeto**, garantindo que cada tarefa seja atribuída a exatamente uma equipe e que nenhuma equipe exceda sua capacidade de horas de trabalho.

Sua Tarefa: Formule este problema como um modelo de programação inteira binária.

Problema 5: O Problema da Cobertura de Testes

Contexto: A equipe de QA precisa testar 7 requisitos funcionais (R1 a R7) usando 5 suítes de testes (S1 a S5). Cada suíte verifica um ou mais requisitos e tem um custo de tempo. O objetivo é selecionar o conjunto de suítes que cubra todos os requisitos com o menor custo de tempo total.

Dados:

- **Cobertura (requisitos por suíte):**
  - S1: {R1, R3, R7}
  - S2: {R2, R4, R6}
  - S3: {R1, R2, R5}
  - S4: {R3, R5, R6}
  - S5: {R4, R7}
- **Custo de Tempo (horas) por suíte:**

Suíte	S1	S2	S3	S4	S5
Custo (h_i)	3	4	5	4	2

Problema: Escolha quais suítes de teste executar para **minimizar o tempo total de execução**, garantindo que cada um dos 7 requisitos seja verificado por pelo menos uma suíte selecionada.

Sua Tarefa: Formule este problema como um modelo de programação inteira binária.